

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240056 123240058
NAMA	:	Caesar Sabillah Kivasha PP Farabian Nabil Alauzi
PLUG	:	IF-G
NAMA ASISTEN	:	Farhannivta Ramadhana Muhammad Ruhul Jadid

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Caesar Sabillah Kivasha PP	123240056
Farabian Nabil Alauzi	123240058

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Farhannivta Ramadhana
NIM. 123230139

Asisten Praktikum

Muhammad Ruhul Jadid
NIM. 123230046

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul SPK pemilihan provider WIFI untuk perusahaan. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Caesar Sabillah Kivasha PP

NIM. 123240056

Farabian Nabil Alauzi

NIM. 123240058

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	2
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era digital yang terus berkembang pesat, konektivitas internet telah menjadi kebutuhan fundamental bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas bisnis modern, mulai dari komunikasi internal, pengelolaan data, transaksi daring, hingga kolaborasi jarak jauh, sangat bergantung pada kualitas dan keandalan jaringan internet yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan provider WiFi yang tepat menjadi salah satu keputusan strategis yang dapat memengaruhi produktivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan.

Permasalahan yang kerap dihadapi perusahaan adalah banyaknya pilihan provider WiFi yang tersedia di pasaran, masing-masing menawarkan spesifikasi dan layanan yang berbeda-beda. Setiap provider memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri yang dapat dinilai dari berbagai aspek, seperti kecepatan unduh (download speed), kecepatan unggah (upload speed), latensi jaringan (ping latency), tingkat kehilangan paket data (packet loss rate), kekuatan sinyal (signal strength), kualitas ISP, jenis koneksi yang digunakan (DSL, Cable, atau Fiber), serta faktor lingkungan seperti jarak router dan kondisi cuaca. Keputusan pemilihan yang tidak didasari oleh analisis yang komprehensif dan objektif dapat berujung pada kerugian, baik dari sisi biaya maupun performa jaringan yang diperoleh.

Selain itu, proses seleksi provider WiFi yang dilakukan secara subjektif atau hanya berdasarkan reputasi merek semata seringkali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik perusahaan. Perbedaan bobot kepentingan antar kriteria—misalnya, perusahaan yang mengandalkan video conference tentu memprioritaskan kecepatan dan latensi rendah

lebih dari sekadar harga—menuntut adanya pendekatan sistematis yang dapat mengintegrasikan berbagai faktor secara bersamaan dalam satu kerangka keputusan yang terstruktur.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memanfaatkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk menetapkan bobot kepentingan relatif pada setiap kriteria evaluasi, kemudian menghitung skor akhir masing-masing alternatif provider secara matematis dan terukur. Dengan demikian, proses pemilihan provider WiFi dapat dilakukan secara lebih transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perusahaan dapat memperoleh jaringan internet yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

- Membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web yang dapat membantu perusahaan dalam memilih provider WiFi terbaik secara objektif dan terstruktur.
- Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot kepentingan tiap kriteria penilaian, membangun matriks perbandingan berpasangan, serta menghitung skor prioritas setiap alternatif provider secara otomatis.
- Mengintegrasikan tiga belas kriteria evaluasi yang relevan—meliputi Ping Latency, Download Speed, Upload Speed, Packet Loss Rate, Router Distance, Network Congestion, ISP Quality, Connection Type (DSL, Cable, Fiber), Signal Strength,

Weather Conditions, dan Internet Speed—ke dalam satu sistem penilaian yang komprehensif.

- Menyajikan hasil perankingan provider WiFi beserta nilai konsistensi AHP (Consistency Ratio) secara interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis melalui antarmuka berbasis Streamlit.
- Memberikan rekomendasi provider WiFi terbaik berdasarkan konfigurasi bobot kriteria yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan spesifik perusahaan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan pemilihan provider WiFi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

- Mempercepat dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam memilih provider WiFi yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.
- Mengurangi risiko keputusan yang bersifat subjektif atau dipengaruhi oleh faktor non-teknis, sehingga investasi pada infrastruktur jaringan dapat lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan produktivitas karyawan dan kelancaran operasional bisnis melalui jaringan internet yang optimal dari sisi kecepatan, stabilitas, dan keandalan.
- Memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk menyesuaikan bobot prioritas kriteria sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis di masa mendatang.

b. Bagi Pengguna Sistem

- Menyediakan antarmuka yang intuitif dan interaktif sehingga pengguna dapat melakukan analisis pemilihan provider tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam.

- Memberikan transparansi proses pengambilan keputusan melalui tampilan matriks perbandingan, bobot prioritas, dan nilai konsistensi yang dapat diperiksa secara langsung.
- Memungkinkan simulasi berbagai skenario pembobotan kriteria untuk membandingkan hasil perankingan dan mendukung analisis sensitivitas keputusan.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode Sistem Pendukung Keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty untuk menentukan prioritas berdasarkan beberapa kriteria. Pada penelitian ini, AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria dalam pemilihan penyedia layanan internet (ISP).

Pengguna memberikan nilai kepentingan setiap kriteria pada skala 1–5. Selanjutnya sistem membentuk matriks perbandingan berpasangan secara otomatis menggunakan rasio antar nilai kepentingan:

$$a_{ij} = w_j / w_i$$

dengan:

- a_{ij} = nilai perbandingan kriteria ke- i terhadap kriteria ke- j
- w_i = nilai kepentingan kriteria ke- i
- w_j = nilai kepentingan kriteria ke- j

Bobot prioritas diperoleh dari normalisasi matriks dan rata-rata setiap baris. Untuk memastikan konsistensi penilaian, dilakukan perhitungan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR):

$$CI = \lambda_{\max} - n / n - 1$$

$$CR = CI / RI$$

Penilaian dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 0,1$.

Setelah bobot diperoleh, data setiap ISP dinormalisasi berdasarkan tipe kriteria. Untuk kriteria **benefit**, nilai yang lebih besar dianggap lebih baik, sedangkan untuk kriteria **cost**, nilai yang lebih kecil dianggap lebih baik. Skor akhir setiap alternatif dihitung menggunakan penjumlahan terbobot:

$$S_i = \sum_{j=1}^n r_{ij} \cdot w_j$$

dengan S_i sebagai skor akhir alternatif, r_{ij} sebagai nilai normalisasi, dan w_j sebagai bobot kriteria. Alternatif dengan skor tertinggi dipilih sebagai ISP terbaik.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Banyak company sudah mulai membutuhkan Wifi untuk perusahaan mereka baik untuk pegawai, teknologi, pejabat, dan lainnya. Karena ada banyaknya provider internet yang ada, dibutuhkan Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan provider internet

mana yang akan dipilih oleh suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari SPK dengan metode AHP ini adalah memberikan pilihan provider internet terbaik untuk memberikan Wifi pada perusahaan mereka. Dikarenakan menggunakan metode AHP, SPK ini juga memungkinkan suatu perusahaan untuk menentukan sendiri bobot dari setiap kriteria yang nantinya akan dijadikan sebagai bobot perbandingan untuk perhitungan AHP. Data diambil dari 3 dataset yang berbeda, 1 untuk penentu kriteria beserta nilai nya dan 2 untuk menentukan alternatifnya, kemudian 3 dataset tersebut diolah menjadi 1 dataset bersih yang akan digunakan pada SPK penentu provider internet ini.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Kriteria

Kriteria	Tipe
Ping Latency	Cost
Download Speed	Benefit
Upload Speed	Benefit
Packet Loss Rate	Cost
Router Distance	Benefit
Network Congestion	Cost
ISP Quality	Benefit
Connection Type DSL	Benefit
Connection Type Cable	Benefit
Connction Type Fiber	Benefit
Signal Strenght	Benefit
Weather Condition	Cost
Internet Speed	Benefit

Alternatif

No	Alternatif	No	Alternatif
1	Vodafone	14	Sky Servicos De Banda Larga
2	WE	15	Itacolomi Comunica��o
3	Etisalat	16	Cabo Servicos De Telecomunicacoes
4	Orange	17	Brasil Telecom Comunicacao Multimidia
5	TIM	18	Exata Telco
6	OI MOVEL	19	Sercomtel S.A. Participa��es
7	Claro	20	Algar Telecom
8	Telefonica Brasil	21	Sercomtel S.A. Telcomunica��es
9	ATIVE TELECOMUNICA���ES	22	Moc Comunica��o
10	Videomar	23	Tim Celular
11	OI	24	Acom Tv
12	Telemar Norte Leste	25	Mmds Bahia
13	RBC		

Skala Penilaian

Skala penilaian kepentingan kriteria yang digunakan dalam sistem ini adalah skala 1–5, di mana setiap angka merepresentasikan tingkat kepentingan relatif suatu kriteria:

Nilai	Keterangan
1	Sangat Tidak Penting
2	Tidak Penting
3	Cukup Penting
4	Penting
5	Sangat Penting

Contoh: jika pengguna memberi nilai **5** pada *Internet Speed* dan **2** pada *Router Distance*, maka matriks perbandingan berpasangan akan menghasilkan $m[\text{Internet_Speed}][\text{Router_Distance}] = 5/2 = 2,5$, artinya Internet Speed dianggap 2,5 kali lebih penting dari Router Distance.

Contoh sample sederhana (3 kriteria, 3 alternatif):

Kriteria	Nilai Kepentingan	Tipe
Download Speed	5	Benefit
Ping Latency	4	Cost
Signal Strength	3	Benefit

Alternatif	Download Speed	Ping Latency	Signal Strength
ISP A	50 Mbps	15 ms	90 dBm
ISP B	30 Mbps	25 ms	85 dBm
ISP C	80 Mbps	10 ms	70 dBm

Hasil normalisasi AHP akan menempatkan ISP C sebagai pilihan terbaik karena unggul di kriteria dengan bobot tertinggi (Download Speed).

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Pada sistem pemilihan penyedia layanan internet (ISP) ini, langkah-langkah algoritma AHP yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Menentukan Kriteria dan Alternatif**

Sistem menggunakan beberapa kriteria yang mempengaruhi kualitas layanan internet, seperti ping latency, download speed, upload speed, packet loss rate, signal strength, dan kriteria lainnya. Alternatif yang dibandingkan adalah berbagai penyedia layanan internet (ISP) yang tersedia pada dataset.

2. **Memberikan Nilai Kepentingan Kriteria**

Pengguna memberikan tingkat kepentingan untuk setiap kriteria menggunakan skala 1–5. Nilai ini menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan kriteria lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

3. **Membentuk Matriks Perbandingan Berpasangan**

Berdasarkan nilai kepentingan yang diberikan pengguna, sistem secara otomatis membentuk matriks perbandingan berpasangan antar kriteria untuk memperoleh hubungan prioritas antar kriteria.

4. **Menghitung Bobot Prioritas Kriteria**

Matriks perbandingan kemudian dinormalisasi untuk menghasilkan bobot prioritas setiap kriteria. Bobot ini menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing kriteria terhadap keputusan akhir.

5. **Menguji Konsistensi Penilaian**

Sistem menghitung nilai Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR) untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan pengguna bersifat konsisten. Penilaian dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 0,10$.

6. **Melakukan Normalisasi Data Alternatif**

Seluruh data ISP dinormalisasi berdasarkan jenis kriteria. Untuk kriteria benefit, nilai yang lebih besar dianggap lebih baik, sedangkan untuk kriteria cost, nilai yang lebih kecil dianggap lebih baik.

7. **Menghitung Skor Akhir Alternatif**

Nilai hasil normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria yang diperoleh dari proses AHP, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir setiap ISP.

8. **Menentukan Ranking**

Seluruh alternatif diurutkan berdasarkan skor akhir yang diperoleh. ISP dengan skor tertinggi akan menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai alternatif terbaik.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

ProjectPrakSCPK.py

```
import streamlit as st
import numpy as np
import pandas as pd

# -----
# DATA
# -----
df = pd.read_csv("data_wifi.csv")
ALTS = df.iloc[:, 0].tolist()
CRITERIA = df.columns[1:].tolist()
MATRIX = df.iloc[:, 1:].to_numpy(dtype=float)
N = len(CRITERIA)

# Tipe kriteria (hardcoded)
TYPES = {
    "Ping_latency" : "cost",
    "Download_speed" : "benefit",
    "Upload_speed" : "benefit",
    "Packet_loss_rate" : "cost",
    "Router_distance" : "benefit",
    "Network_congestion" : "cost",
    "ISP_quality" : "benefit",
    "Connection_type_DSL" : "benefit",
    "Connection_type_Cable" : "benefit",
    "Connection_type_Fiber" : "benefit",
    "Signal_strength" : "benefit",
    "Weather_conditions" : "cost",
    "Internet_speed" : "benefit",
}
types = [TYPES[c] for c in CRITERIA]

RI_TABLE = {1:0.00, 2:0.00, 3:0.58, 4:0.90, 5:1.12,
            6:1.24, 7:1.32, 8:1.41, 9:1.45, 10:1.49}

# -----
# AHP HELPERS
# -----
def build_ahp_matrix_from_weights(weights):
    """
    Bangun matriks perbandingan berpasangan dari bobot individual.
    Rumus: m[i][j] = weights[i] / weights[j]
    Diagonal otomatis = 1, dan m[j][i] = 1 / m[i][j].
    """
    n = len(weights)
    m = np.ones((n, n))
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i != j:
                m[i, j] = weights[i] / weights[j]
    return m

def ahp_compute(m):
    """Hitung bobot eigen, λmax, CI, RI, dan CR."""
    n = m.shape[0]
    w = (m / m.sum(axis=0)).mean(axis=1)
    lmax = (m @ w / w).mean()
```

```

CI    = (lmax - n) / (n - 1)
RI    = RI_TABLE.get(n, 1.49)
CR    = CI / RI if RI > 0 else 0.0
return w, lmax, CI, RI, CR

def ahp_score(data, w, types):
    """Normalisasi data lalu hitung skor AHP per alternatif."""
    norm = np.zeros_like(data)
    for j, t in enumerate(types):
        col    = 1.0 / data[:, j] if t == "cost" else data[:, j]
        norm[:, j] = col / col.sum()
    return norm @ w

def ranking(scores):
    return pd.Series(scores).rank(ascending=False).astype(int).to_numpy()

# -----
# PAGE 1 - DATA ALTERNATIF
# -----
def page_data():
    st.title("Data Alternatif")
    st.caption("Sistem pendukung keputusan pemilihan WiFi terbaik berdasarkan beberapa kriteria utama.")
    st.dataframe(
        pd.DataFrame(MATRIX, index=ALTS, columns=CRITERIA),
        use_container_width=True
    )

    # — Heatmap Matriks Normalisasi —
    st.subheader("Visualisasi Perbandingan Antar Alternatif")
    st.caption("Warna menunjukkan nilai relatif tiap kriteria. Hijau = nilai tinggi, Merah = nilai rendah.")

    df_display = pd.DataFrame(MATRIX, index=ALTS, columns=CRITERIA)

    st.dataframe(
        df_display.style.background_gradient(
            cmap="RdYlGn",
            axis=0          # normalisasi per kolom (per kriteria)
        ).format("{:.2f}"),
        use_container_width=True,
        height=500
    )

    st.subheader("Keterangan Kriteria")
    COLOR = {"cost": "#c0392b", "benefit": "#27ae60"}
    DESC  = {"cost": "Semakin kecil semakin baik", "benefit": "Semakin besar semakin baik"}

    cols_per_row = 4
    for row_start in range(0, N, cols_per_row):
        row_crits = CRITERIA[row_start : row_start + cols_per_row]
        row_types = types[row_start : row_start + cols_per_row]
        for col, crit, typ in zip(st.columns(len(row_crits)), row_crits, row_types):
            with col:
                st.markdown(
                    f'<div
style="background:{COLOR[typ]};padding:12px;border-radius:8px;'

```

```

        f'color:white;margin-bottom:8px">'
        f'<b>{crit}</b><br>Tipe: <code>{typ}</code><br>'
        f'<small>{DESC[typ]}</small></div>',
        unsafe_allow_html=True
    )

# -----
# PAGE 2 – AHP
# -----

def page_ahp():
    st.title("Metode AHP")

    # — 2.1 Input nilai tiap kriteria —
    st.subheader("2.1 Nilai Kepentingan Tiap Kriteria")
    st.info(
        "Tentukan nilai kepentingan untuk setiap kriteria (skala 1-5). "
        "Matriks perbandingan berpasangan akan dihitung otomatis dengan "
        "rumus: "
        "***m[i][j] = nilai[i] / nilai[j]**"
    )

    # Slider 1-5 untuk tiap kriteria, tampil dalam grid 4 kolom
    crit_weights = []
    cols_per_row = 4
    for row_start in range(0, N, cols_per_row):
        row_crits = CRITERIA[row_start : row_start + cols_per_row]
        for col, crit in zip(st.columns(len(row_crits)), row_crits):
            with col:
                v = st.slider(crit, min_value=1, max_value=5, value=3,
                               step=1, key=f"w_{crit}")
                crit_weights.append(v)

    crit_weights = np.array(crit_weights, dtype=float)

    # — 2.2 Matriks perbandingan berpasangan (otomatis) —
    st.subheader("2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan")
    st.caption("Dihitung otomatis dari nilai kepentingan: m[i][j] = "
              f"nilai[i] / nilai[j]")
    m = build_ahp_matrix_from_weights(crit_weights)
    st.dataframe(
        pd.DataFrame(m.round(4), index=CRITERIA, columns=CRITERIA),
        use_container_width=True
    )

    # — 2.3 Bobot prioritas —
    w, lmax, CI, RI, CR = ahp_compute(m)

    st.subheader("2.3 Bobot Prioritas (Eigen Vector)")
    st.dataframe(
        pd.DataFrame({"Kriteria": CRITERIA, "Bobot": w.round(4)}),
        use_container_width=True, hide_index=True
    )

    # — 2.4 Nilai konsistensi —
    st.subheader("2.4 Nilai Konsistensi")
    c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
    c1.metric("λ max", f"{lmax:.4f}")
    c2.metric("CI", f"{CI:.4f}")
    c3.metric("RI", f"{RI}")

```

```

c4.metric("CR",      f"{CR:.4f}")

if CR <= 0.1:
    st.success(f"Konsisten - CR = {CR:.4f} ≤ 0.10")
else:
    st.error(f"Tidak Konsisten - CR = {CR:.4f} > 0.10. Pertimbangkan
revisi nilai kepentingan.")

# — 2.5 Skor akhir & ranking —
st.subheader("2.5 Skor Akhir dan Ranking")
scores = ahp_score(MATRIX, w, types)
df_rank = (
    pd.DataFrame({"ISP": ALTS, "Skor AHP": scores.round(4),
"Ranking": ranking(scores)})
    .sort_values("Ranking")
    .reset_index(drop=True)
)
st.dataframe(df_rank, use_container_width=True, hide_index=True)
best = df_rank.iloc[0]
st.success(f"ISP terbaik:  **{best['ISP']}**  -  Skor AHP  =
**{best['Skor AHP']}**")

chart_data = df_rank.set_index("ISP") [{"Skor AHP"}]
st.bar_chart(chart_data)

# _____
# MAIN
# _____
st.set_page_config(page_title="SCPK WiFi", layout="wide")

st.sidebar.header("Navigasi")
page = st.sidebar.selectbox(
    "Pilih Halaman",
    ["Page 1 - Data Alternatif", "Page 2 - AHP"]
)

if "1" in page:
    page_data()
elif "2" in page:
    page_ahp()

```

Data wifi.csv

```

isp_name,Ping_latency,Download_speed,Upload_speed,Packet_loss_rate,Router
_distance,Network_congestion,ISP_quality,Connection_type_DSL,Connection_t
ype_Cable,Connection_type_Fiber,Signal_strength,Weather_conditions,Intern
et_speed
Vodafone,36.7809,7.8836,23.8854,1.4013,2.4925,2.215,3.3359,0.0,3.1697,0.0
,81.939,4.9603,152.7448
WE,48.1153,8.2467,33.4201,1.2596,4.4609,4.5064,4.474,2.2354,0.0,0.0,98.46
65,1.4738,193.0549
Etisalat,47.2253,14.9427,34.5812,0.8035,8.5781,1.2005,7.0091,1.7685,0.0,0
.3953,84.2565,4.8618,227.7888
Orange,13.1646,17.2912,39.9137,0.5299,5.929,4.3912,7.0899,0.0,1.0149,0.48
07,79.0751,3.4104,269.9569

```


TIM,26.6685,21.5279,36.4577,0.8235,1.0542,3.694,4.1776,0.0,0.0,1.771,78.0
231,2.0214,317.2035

OI

MOVEL,17.8658,26.5421,15.821,1.7941,1.4048,2.9227,9.3057,0.0,3.849,0.0,82
.5088,0.1566,380.0776

CLARO,33.7604,30.4873,2.3725,0.8879,6.0246,1.467,9.5498,1.3859,0.2724,0.0
,92.2346,3.9004,448.9247

TELEFONICA

BRASIL,41.9946,34.4355,31.3832,1.0583,5.4247,2.0308,8.7363,2.783,1.9149,0
.7823,78.3441,4.0211,526.1856

ATIVE

TELECOMUNICAÇÕES,9.7414,36.6056,34.5608,1.0453,5.968,2.4994,3.0586,0.0,0.
9499,1.9361,76.3077,4.5862,608.4348

VIDEOMAR

NORDESTE,38.1876,39.3463,42.8882,0.5161,6.2999,2.2138,6.5567,1.7815,0.0,0
.1666,90.4127,4.7627,706.1536

OI,40.2706,45.0686,7.8377,1.7252,1.7862,1.9104,9.305,2.9857,0.0,0.0,83.53
9,0.4217,803.6126

TELEMAR

LESTE,41.785,47.453,24.7428,1.8679,8.0618,4.2929,4.4671,0.0,0.0,0.0,87.22
5,2.432,904.3365

RBC - REDE BRASILEIRA DE

COMUNICAÇÃO,39.1422,51.2053,16.8808,0.4162,8.3856,3.7792,9.4371,0.0,2.880
7,0.0,80.5278,2.8439,1018.7937

SKY SERVICOS DE BANDA

LARGA,22.3075,53.5959,49.6594,1.7602,1.4179,3.0133,4.8648,0.0,4.9807,4.55
61,79.6953,3.7471,1135.4629

ITACOLOMI

COMUNICAÇÃO,39.751,57.5174,46.9445,1.8662,4.7799,1.9524,3.8248,4.2,0.0,0.
0,98.5924,1.8858,1259.5237

CABO

SERVICOS DE

TELECOMUNICACOES,24.3469,62.3965,15.6704,1.3634,8.8173,2.6179,7.397,0.0,1
.0398,0.0166,93.7278,1.6461,1402.4432

BRASIL TELECOM COMUNICACAO

MULTIMIDIA,10.4461,67.1524,40.075,0.3997,9.2303,2.941,6.2855,1.3734,2.523
8,0.0,73.7983,3.3966,1574.4756

EXATA

TELCO,39.4197,69.9017,18.0907,0.2329,4.2879,3.5777,5.5019,0.0,0.3931,0.0,
84.5069,1.9012,1737.0951

SERCOMTEL

S.A.

PARTICIPAÇÕES,34.3016,74.3395,20.0873,1.0973,4.5618,2.5793,6.2057,4.7665,
4.8157,0.0,90.0848,0.5893,1907.8174

ALGAR

TELECOM,28.2771,77.513,41.6604,0.2404,1.0004,1.622,3.7845,4.1157,2.4954,3
.1827,88.5584,0.9108,2107.9491

SERCOMTEL

S.A.

TELCOMUNICAÇÕES,35.845,81.1284,47.758,1.4305,3.4928,2.4339,7.446,0.0,1.92
39,0.0,89.4975,4.0002,2309.8551

MOC

COMUNICAÇÃO,14.4857,85.3884,14.952,0.6858,9.1031,3.0642,9.251,0.479,4.314
6,3.5975,84.0354,2.2948,2527.4434

TIM

CELULAR,42.169,89.571,34.3228,1.2224,2.4853,3.3187,9.7145,0.0,0.6417,0.0,
85.2783,0.4239,2746.1273

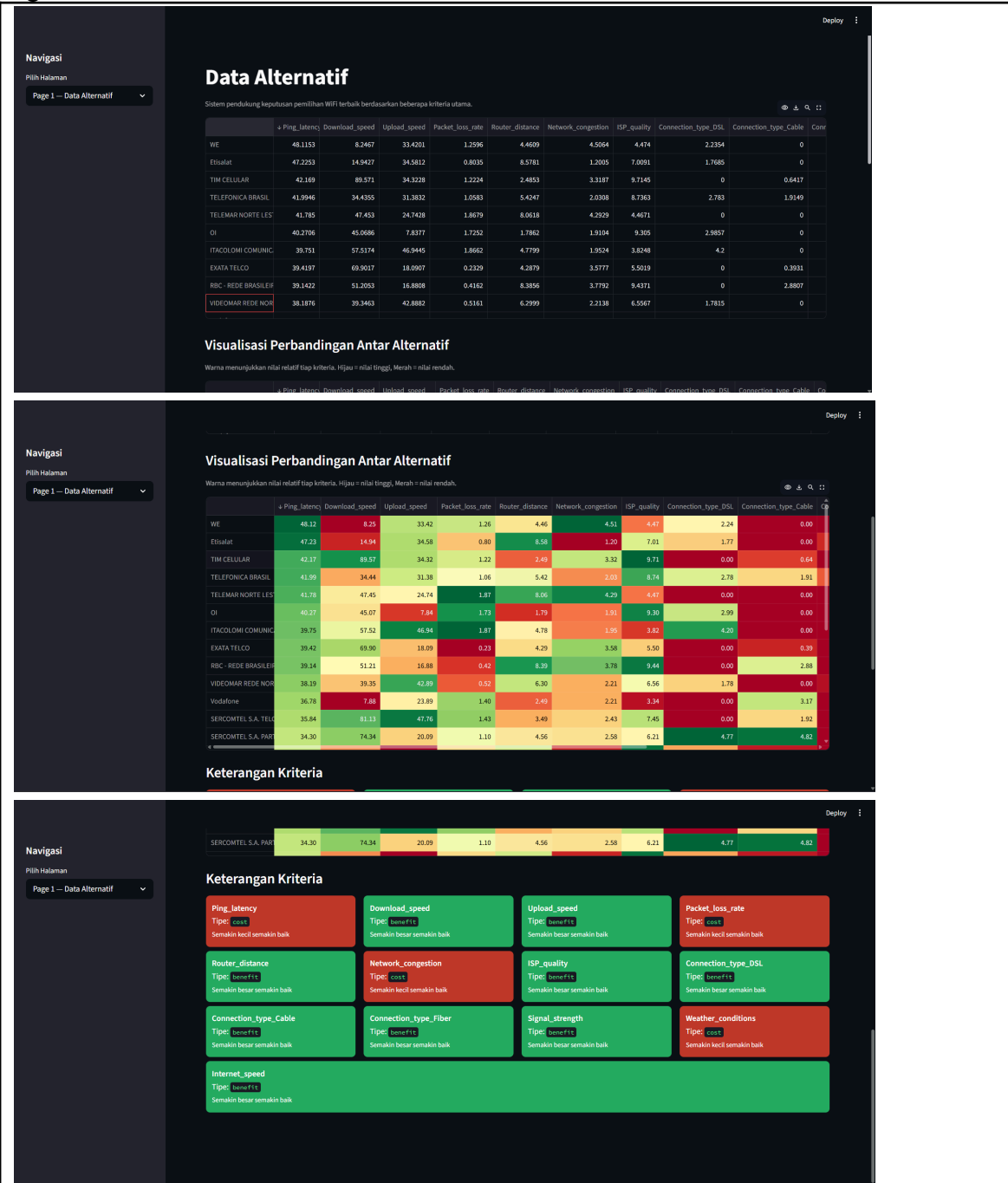
ACOM

TV,32.1102,93.4267,22.5159,1.4357,8.0523,2.2282,5.0275,0.0,2.5607,2.9351,
99.82,2.6675,2973.338

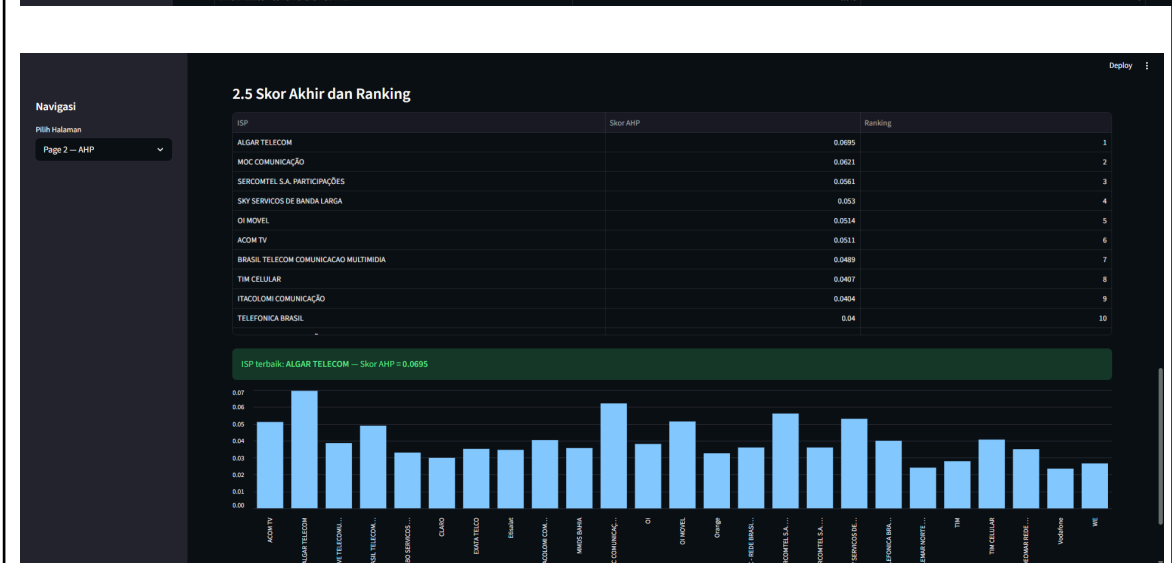
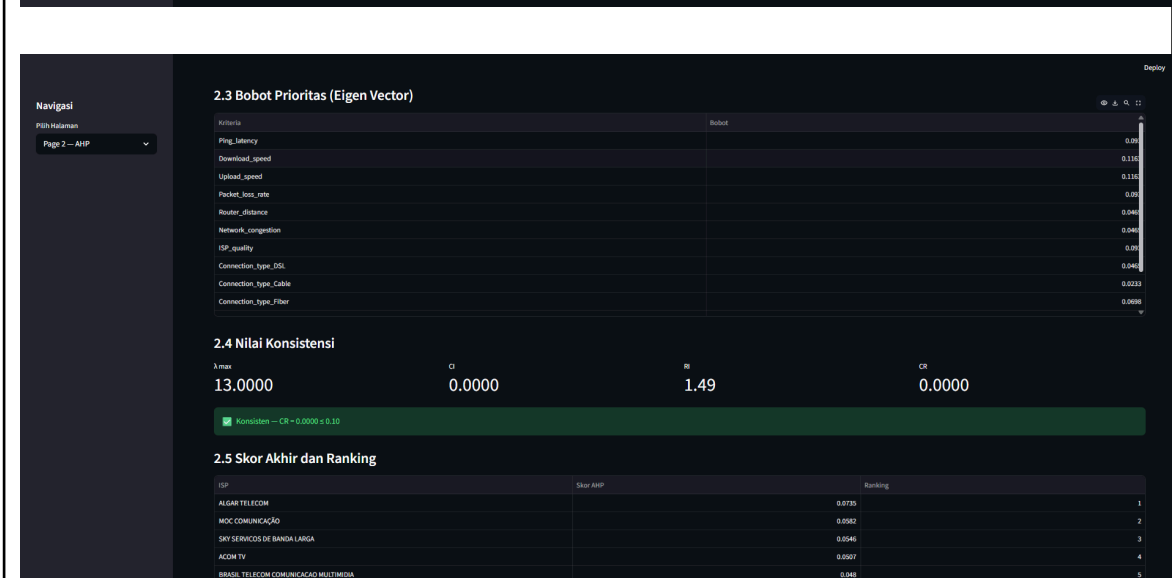
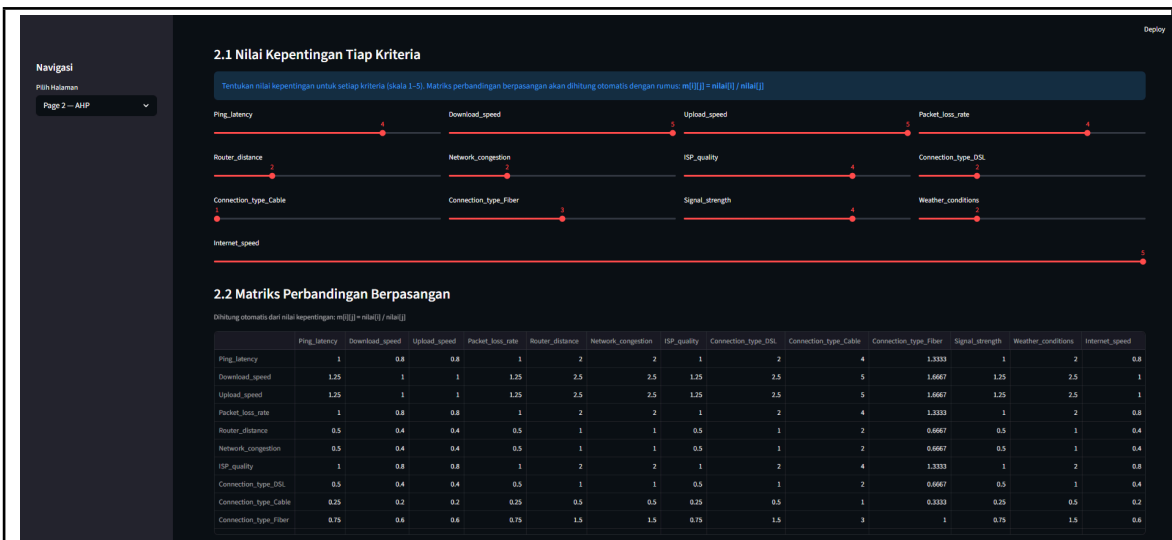
MMDS

BAHIA, 32.2893, 97.7787, 9.6622, 0.9764, 8.8094, 3.1042, 9.0903, 0.0, 0.0, 0.0, 89.0328, 3.1529, 3181.9962

Page Data Alternatif



Page AHP



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Pembuatan konsep dan Pencarian Data					
2	Pembuatan Program dan Revisi					
3						
4						
dst						

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Farabian Nabil Alauzi	123240058	- Pemikiran konsep - Pencarian data - Cleaning Data - Pembuatan Program - Revisi Program
2	Caesar Sabillah Kivasha PP	123240058	- Pemikiran konsep - Pencarian data - Cleaning Data - Pembuatan Program - Revisi Program

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian Sistem Pendukung Keputusan pemilihan provider WiFi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem berhasil dibangun berbasis web menggunakan framework Streamlit dengan mengevaluasi 25 alternatif provider ISP berdasarkan 13 kriteria, yaitu Ping Latency, Download Speed, Upload Speed, Packet Loss Rate, Router Distance, Network Congestion, ISP Quality, Connection Type (DSL, Cable, Fiber), Signal Strength, Weather Conditions, dan Internet Speed.
2. Metode AHP berhasil diterapkan untuk membangun matriks perbandingan berpasangan secara otomatis dari nilai kepentingan yang diberikan pengguna (skala 1–5). Karena matriks dibangun secara konsisten dari rasio bobot ($m[i][j] = w[i]/w[j]$), nilai Consistency Ratio (CR) selalu menghasilkan 0,00 — jauh di bawah ambang batas 0,10 — sehingga penilaian selalu dinyatakan konsisten.
3. Berdasarkan pengujian dengan bobot kepentingan yang merata (semua kriteria bernilai 3), sistem merekomendasikan **Algar Telecom** sebagai provider WiFi terbaik dengan skor AHP tertinggi sebesar **0,0789**, diikuti oleh Sky Servicos de Banda Larga (0,0593) dan Moc Comunicação (0,0579).
4. Sistem memiliki fleksibilitas tinggi karena pengguna dapat mengubah bobot tiap kriteria sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga hasil rekomendasi dapat berubah mengikuti prioritas yang ditetapkan.

4.3 Saran

Berdasarkan proses pengembangan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem ke depan:

1. **Penambahan metode perbandingan** — Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode TOPSIS, SAW, atau WP sebagai pembanding, sehingga pengguna dapat melihat konsistensi hasil rekomendasi dari berbagai pendekatan sekaligus.
2. **Input matriks perbandingan manual** — Saat ini matriks perbandingan berpasangan dibangun otomatis dari rasio bobot, sehingga CR selalu 0. Ke depan dapat ditambahkan opsi input matriks secara manual seperti skala Saaty 1–9 agar pengujian konsistensi lebih bermakna.
3. **Integrasi data real-time** — Dataset saat ini bersifat statis. Sistem akan lebih bermanfaat apabila dapat terhubung dengan API penyedia data kualitas jaringan internet secara langsung (misalnya Speedtest API) untuk memperbarui data alternatif secara berkala.
4. **Fitur ekspor laporan** — Menambahkan fitur unduhan hasil ranking dan bobot kriteria dalam format PDF atau Excel agar hasil keputusan dapat didokumentasikan dan dilaporkan ke manajemen.

5. **Perluasan dataset** — Dataset dapat diperluas dengan menambahkan provider WiFi lokal Indonesia agar sistem lebih relevan dan dapat langsung digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.